

臺灣永光化學工業股份有限公司

國外出差報告

2014 年 11 月 12 日

部 門	職 稱	姓 名	出 國 地 區
一廠品保部	工程師	江富誠	大陸廣州
出國類別	☒ 營業 ☐ 受訓 ☐ 其他		
出國事由	客戶訪視、駐廠打色		
出國期間	自 2014 年 10 月 20 日 起至 2014 年 10 月 26 日		
重 點 摘 要	1.參訪摘要： 1.1 此次因應明廣曾總經理要求技服人員到大陸拜訪客戶與惠州比亞迪駐廠打色，同時對於明廣業務同仁提供教育訓練與協助客戶異常處理。 1.2 針對明廣業務同仁提供教育訓練，完成鋁陽極染料與工藝流程完整介紹與教學。 1.3 於 10/21 與明廣徐雪蓮、章文亮拜訪三水力達精密金屬白明煒經理與潘新春經理，職與兩位經理針對鋁陽極技術部分進行交流與永光染料介紹。 1.4 潘經理表示日本客戶指定使用奧野染料，故無法使用我司染料，但後續開拓新客戶，會優先使用永光染料，並會向周遭其他廠家推薦永光染料產品。 1.5 拜訪中遠(江門)鋁業技術部主管朱建平表示染料來源皆為中間商，希望可以直接與染料供應商(永光-明廣)採購。其交流過程中，朱先生表示先前有中間商與自稱永光技術服務人員來拜訪，因此詢問職是否認識，經詢問特徵與詳細狀況後，判斷該人員非永光技服人員。 1.6 於 10/22~10/24 期間於比亞迪駐廠服務，與其技術主管崔小路、張元春就使用永光染料問題與心得進行交流。 1.7 協助比亞迪金色色系開發，因比亞迪無實驗室(線)，只能開大槽(100~200L)，並且無實驗設備(燒杯)，現場效率較低(2~3 次/天)，故協請職之台灣同仁共同配色。該色系開發完成，但張元春希望我司先改善染色不均問題再來使用(客戶表示奧野的組合也有不均染現象)。 1.8 於 10/25 日拜訪信泰光學王華副理，他詢問新色系之配色問題與是否有對抗 TAC PINK-RL(144)的永光染料，職提供配色建議與介紹永光產品並表示已針對本支作對抗產品的開發。 2.結論： 2.1 本次主要為比亞迪駐廠，但於過程中因州翔時間點確認與客戶狀況無有效掌握，造成到現場才知道無法進入現場操作與實驗設備尚未建構完成，導致此次出差效益不彰，建議爾後先確實與客戶溝通並了解其現場狀況再進行技術服務申請。 2.2 本次與客戶就技術溝通交流時，客戶表示永光彩色系染料優於奧野，願意採用永光染料，並希望與永光直接進行採購。		
申請單位	廠(處)長： _____ 經(副)理： _____		

董事長		總經理	
-----	--	-----	--

三水力達精密金屬制品有限公司(台資)會談重點：

時間：2014/10/21~2014/10/21

地點：廣州佛山

人員：白明煒經理(台籍)、潘新春經理(台籍)

永光：江富誠

明廣：徐雪蓮、章文亮

三水力達精密金屬製品現況：

旗下設立的公司有南海力達精密金屬製品有限公司和三水力達精密金屬製品有限公司。現有員工 800 人，其中 1/3 為資深工程師及鋁陽極產線技術人員。

陽極線作業能力：兩條陽極線，有 3 個陽極槽，3 個染色槽，兩個封孔槽，三座烘箱。

生產能力：最大產出約為 20000 件/天，主要為數位相機內部零件。

色系：大宗為黑色，約占 90%，其他少量有本色。後續有彩色系開發。

染料使用量：預估每月染料總使用量約為 100~150KG。

整體狀況：

目前皆為日本訂單，生產良率為 98%，使用 RO.水，並有多項檢測設備，現場環境整潔，規劃良好。

1. 潘經理表示與榮譽董事長相識，認為永光為誠信公司，希望與永光合作。
2. 三水力達多年前有彩色系訂單，使用永光 K160，並表示使用穩定，目前無彩色系訂單，且皆為日本客戶，染料指定使用奧野，故無法使用，未來會開發彩色系，將以永光為優先考量。
3. 白經理與職交流後表示工業區內有許多染色相關產業，將會與其他熟識同業推薦永光染料。

中遠(江門)鋁業有限公司會談重點：

時間：2014/10/21~2014/10/21

地點：廣州江門

人員：技術部主管 朱建平

永光：江富誠

明廣：徐雪蓮、章文亮

中遠(江門)鋁業現況：

為中遠集團子公司，現有員工 800 多人。專業技術及管理人員 150 多人，組建了一支從設計、生產到銷售的一站式服務的專業隊伍。為客戶提供鋁合金熔鑄和擠壓、模具設計製作、五金加工、CNC 精密加工、焊接，機械及化學表面處理，普通銀白氧化、著色氧化、硬質氧化及組裝等一站式服務，取得 TS 16949 認證。

生產產品：各式鋁管、鋁柱與其他鋁製產品。

色系：大宗為黑色，約占 50%，其他本色及各式彩色。

染料使用量：預估每月染料總使用量約為 100~200KG。

整體狀況：

1. 目前色系 50%為黑色，陽極線 2 條，鋁產品為一貫化製程生產，規劃良好，預計年底搬至新廠，陽極線將再擴增。
2. 目前染料供應商為中間商(台端)，希望可以直接與永光接洽採購。
3. 朱主管表示希望可以提供封孔劑進行測試，職表示將由明廣提供協助。
4. 朱主管對於永光彩色系與 K071 表示有興趣使用，明廣許雪蓮表示將提供一系列產品給中遠先試用。

5. 職對於朱主管詢問鋁陽極相關問題，逐一回應與說明，朱主管表示有茅塞頓開的感覺，認為此次技術交流相當有意義。

比亞迪股份有限公司會談重點：

時間：2014/10/22~2014/10/24

地點：惠州

人員：崔小路工程師、張元春工程師

永光：江富誠

明廣：章文亮

州翔：鄒世榮

比亞迪股份有限公司現況：

比亞迪股份有限公司創立於 1995 年，橫跨 IT、汽車和新能源三大產業。目前，公司現有員工約 18 萬人，總占地逾 1,500 萬平方米，在中國擁有深圳、北京、上海、西安、長沙、惠州、南京等十二大工業園，並在美國、歐洲、日本、香港、臺灣等國家和地區設有分公司或辦事處。主要客戶包括三星、蘋果、諾基亞、惠普、東芝、華為、聯想、HTC 等國際電子通訊巨頭。比亞迪已成長為 IT 業界最具競爭力的 EMS 和 ODM 供應商。

色系：大宗為黑色，約占 60%，其他少量有本色。彩色系包含金色、紫色、粉紅、天空藍等...

染料使用量：預估每月黑色染料總使用量約為 150~200KG，彩色系約 50~100 公斤。

整體狀況：

目前共有 4 條陽極線，一條陽極線無使用，入廠檢查森嚴，不允許進入現場操作與觀看，目前無實驗室設置，預估年底會建置完成。

1. 職於 10/22 日與章文亮、鄒世榮拜訪比亞迪，到達時崔小路工程師對於我司的拜訪日期與停留時間表示訝異。
2. 經職向鄒世榮詢問狀況，鄒世榮表示已向比亞迪陳經理溝通過，可能是尚未向現場說明。
3. 職到比亞迪欲進行配色時，無法進入現場實際操作與觀看狀況，只能給予配比由比亞迪人員操作，這是事前完全無法沒有預料到的，因此無法掌握實際執行狀況。
4. 臺灣永光與比亞迪技術交流紀錄如下：

目的：進行金色打色與就目前使用永光染料問題進行交流

3.1 金色打色部份：

(1) 臺灣永光提供 K080、K340、K320 三支染料組合的配方

(2) 使用三支染料配方打出色光偏紅暗

原因：因臺灣永光沒有比亞迪現場操作陽極條件造成兩者條件不同，導致配方與色光有出入。

臺灣永光條件：陽極電壓 12V*15 分，染色溫度 55 度 40 秒

比亞迪條件：陽極電壓 15V*30 分，染色溫度 40 度*1~2 分

(3) 打出色樣有不均染的現象(右側邊與左側邊力度不同且上下亦有相同現象)

(4) 首次濃度 0.5g/L(太深)→改成 0.25g/L(太深)→改成 0.06g/L(力度 OK，色光偏紅)

(5) 改用濃度 0.06g/L，力度 OK，但有不均染。

(6) 使用 K340 與 K150(因無 K160 樣品)，染料 0.05g/L，色光偏綠髒，但仍有局部不均。

(7) 使用 K320 與 K150(因無 K160 樣品)，染料 0.1g/L，色光偏紅髒，仍有不均染現象。

(8) 第一日與張元春工程師溝通得知比亞迪條件後，判斷現場無化驗室與燒杯可同時進行大量試驗，因此為求加速配色速度致電回臺灣永光(告知比亞迪條件)協助進行。

(9) 使用臺灣永光重新配置染料配比 K320：K330=50：50，濃度 0.03g/L，染色結果色光可接受，但是仍有不均染現象。

(10) 向崔小路工程師與張元春工程師說明可能需要變更現場陽極條件來解決均染問題，張元春工程師表示希望臺灣永光可以協助由染料方面改善，希望未來可解決淺色系不均染

的問題。

3.2 交流部份

(1)崔小路工程師表示 K180、K150 染色濃度使用過高(力度偏低)，希望臺灣永光可以改進。
臺灣永光：因不瞭解希望可以提升多少力度故一直無法進行，於本次溝通後瞭解希望可以提升 50%的力度，預計將此問題帶回並瞭解可行性後回復。

(2)張元春工程師表示 K140 使用氣泡過多，會造成外觀件表面問題。

臺灣永光：因 K140 氣泡多為染料製作過程中一定會產生的問題，建議將曝氣開小即可。

(3)崔小路工程師表示希望臺灣永光有新的染料可以及時提供給比亞迪做測試使用。

信泰光學(深圳廠)會談重點：

時間：2014/10/25

地點：深圳

人員：信泰-王華 副理

永光-江富誠

明廣-章文亮

州翔-鄒世榮

1. 目前信泰生產相機殼與相機鋁製圈，每月黑色染料約使用 20 公斤。染色槽約 0.9 噸，開槽染料添加量為 10 公斤，每日添補約 1 公斤，染色溫度約 45~50 度，陽極 16 伏特，35 分鐘。
2. 每日染出物件約 20000 個工件，物件皆為 1 公分寬，長度約 4~7 公分長。
3. 王華副理詢問翠綠、天空藍、亮粉與金色的建議配方，職針對詢問的色系分別給予建議。
4. 針對 K082 沉澱問題，職依據客戶使用狀況給予條件修改的建議，並希望客戶給予我司詳細使用條件與沉澱汙泥，可以有助於我司分析及解決問題。
5. 就染料使用的狀況與問題進行討論，王副理表示使用 K082 會發生沉澱，職建議濃度降低 (10g/L→7g/L)，減少因溶解問題所造成的析出，接著調高電壓(13V→14V)，可減少力度與染色時間差異
6. 客戶表示熱水煮沸試驗後，會有脫色的狀況，詢問我司是否為染料問題，職表示因熱水煮沸試驗為封孔後進行，因此為封孔效果不完全造成，非染料所造成，建議客戶可朝向封孔或是陽極條件修訂來解決。